

Молекула из трёх солитонов в волоконном лазере с синхронизацией мод

Isaev Iskhak Khamzatovich

Молекула из трёх солитонов в волоконном лазере с синхронизацией мод

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-03
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/trx03_soliton_molecule.py
Данные	results/trx03_results.json

Аннотация

Монография рассматривает синхронизованный триплет ультракоротких импульсов в волоконном лазере с пассивной синхронизацией мод как оптическую трёхтельную систему. Каждый импульс — тело с консервативным парным взаимодействием $V(r, \Delta\phi) = C_1 e^{(-2r/L)} - C_2 e^{(-r/L)} \cos 2\Delta\phi$, синфазная яма которого имеет аналитический минимум $r_0 = L \cdot \ln(2C_1/C_2) = \ln(4/3) \approx 0.287682$, воспроизводимый численно с точностью $5.6e-17$, а противофазная синхронизация $\Delta\phi = \pi/2$ доказуемо чисто отталкивающая. Релаксация случайного триплета $\{1.0, 2.0, 3.5\}$ при сверхвязком демпфировании сходится к равноотстоящей молекуле, расстояние в которой равно равновесию трёхзвенной цепочки $s^* = 0.2018927$ — корню уравнения $F(s) + F(2s) = 0$, сжато на 29.8 % ниже парного значения притяжением дальней пары, подлинным трёхтельным эффектом. Консервативная молекула сохраняет энергию на уровне $1.8e-15$ за $t = 100$ и дышит на частоте $f = 0.469765$ против аналитической гессиановской моды 0.468766 (согласие 0.21 %); развёртка по фазе синхронизации даёт полную карту устойчивости: оба равновесия расходятся, а обе моды размягчаются до нуля на пороге связывания $\Delta\phi = \pi/4$. Тем самым солитонная молекула верифицирована как оптический близнец трёхтельных хореографий TRIVORTEX.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Лазерная оптика — исследование 03 из 12
Модель	цепочка трёх импульсов с фазозависимым экспоненциальным парным потенциалом ($C_1 = 2$, $C_2 = 3$, $L = 1$)
Ключевой инвариант	полная энергия консервативной молекулы (дрейф $1.8e-15$)
Главный результат	молекула на $s^* = 0.2018927$ — на 29.8 % ниже парного $r_0 = \ln(4/3) \approx 0.287682$
Верификация	6/6 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	1.2 с полный · 4.7 с с графиками · < 20 с smoke

1. Аннотация
2.
 1. Введение и исторический контекст
3.
 2. Физическая формулировка
4.
 3. Математическая модель
5.
 4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
6.
 5. Численный метод
7.
 6. Результаты и анализ
8.
 7. Обсуждение
9.
 8. Выводы
10.
 9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

Слово «солитон» придумали Забуски и Крускал в 1965 году, когда численные эксперименты с уравнением Кортевега–де Фриза показали, что нелинейные импульсы сталкиваются и воспроизводятся с сохранением индивидуальности. Оптические солитоны не заставили себя ждать: Хасэгава и Тапперт предсказали в 1973

году, что нелинейное уравнение Шрёдингера допускает импульсы, сохраняющие форму, в волокнах с аномальной дисперсией, а Молленауэр, Столен и Гордон наблюдали их в 1980-м. С самого начала было ясно, что два солитона — не просто две частицы: их перекрывающиеся хвосты заставляют их взаимодействовать, и это взаимодействие — оптический аналог силы.

Количественную теорию взаимодействия солитонов построили Карпман и Соловьёв в 1981 году методом теории возмущений вокруг точного двухсолитонного решения, и Гордон в 1983 году через дискретную спектральную картину; оба подхода дают экспоненциальную силу, знак которой задаётся относительной фазой. Маломед (1991) расширил анализ на многосолитонные связанные состояния и их циклическую динамику. Экспериментально Стратман, Пагель и Мишке (2005) непосредственно наблюдали временные солитонные молекулы в волоконном лазере, а Херинк с соавторами (2017) засняли их внутреннюю динамику в реальном времени методом спектральной интерферометрии — включая дыхательную моду, которую данное исследование вычисляет аналитически и численно.

Итак, солитонная молекула — подлинное связанное состояние N тел, а не метафора: её геометрия фиксируется силовым балансом, в котором каждый импульс чувствует каждый другой импульс, её устойчивость считается с нормального спектра, а её сборка — релаксационная задача. Для $N = 3$ все эти ингредиенты — ровно то, что означает задача трёх тел в программе TRIVORTEX: три участника, парные взаимодействия, коллективное равновесие и хореография движения. Волоконный лазер лишь заменяет гравитацию или циркуляцию вихрей на экспоненциально-косинусный закон, управляемый фазой.

В рамках программы это исследование — оптический якорь семейства хореографий. Оно проверяет в условиях, где «прохождение друг сквозь друга» физично, а не сингулярно, ту же структурную последовательность, что используется везде в TRIVORTEX: аналитический парный закон, коллективное равновесие, линеаризованный спектр, сохранение инварианта. Синхронизованный триплет — оптический брат лагранжева треугольника теоремы 3.1, а сжатие s^* ниже r_0 — спектральный брат коллективного силового баланса, фиксирующего равностороннюю конфигурацию.

2. Физическая формулировка

В волоконном лазере с пассивной синхронизацией мод циркулирующее поле распадается на ультракороткие солитонные импульсы. При перекрытии двух импульсов их фазы и огибающие обмениваются работой через нелинейность Керра и баланс усиления и потерь резонатора; в редуцированном представлении Гордона–Молленауэра этот непрерывный обмен эквивалентен консервативной силе между точечными частицами с экспоненциальным (эванесцентным) профилем. Сила зависит от разности фаз $\Delta\phi$ между импульсами: синфазные импульсы ($\Delta\phi = 0$) притягиваются, импульсы в квадратуре ($\Delta\phi = \pi/2$) отталкиваются. Поэтому синхронизованный по фазе триплет ведёт себя как три тела на прямой, связанные мягким экспоненциальным хвостом и свободно проходящие друг сквозь друга, как и настоящие солитоны.

Равновесие такой цепочки — подлинная трёхтельная конфигурация. Для пары притяжение и отталкивающее экспоненциальное ядро уравниваются на $r_0 = L \cdot \ln(2C_1/C_2)$. В симметричной трёхимпульсной молекуле каждый импульс чувствует также дальнюю пару на расстоянии $2s$, поэтому баланс концевых импульсов имеет вид $F(s) + F(2s) = 0$, а расстояние s^* сжато относительно r_0 — то же коллективное сжатие, которое лагранжев треугольник демонстрирует по отношению к изолированной

двухтельной паре. Малые смещения вокруг равновесия раскладываются на нормальные моды обобщённой задачи на собственные значения; низшая мода — дыхательное колебание молекулы, непосредственно наблюдаемое в экспериментах по спектроскопии реального времени.

Параметр	Значение	Смысл
C_1, C_2	2, 3	экспоненциальные коэффициенты: отталкивающее ядро / притягивающее перекрытие
L	1	длина эванесцентного хвоста (единица длины)
m	1	«масса» импульса (кинетический коэффициент)
$\Delta\phi$	0 (синхронизация)	разность фаз соседних импульсов
парное равновесие	$r_0 = L \cdot \ln(2C_1/C_2) = \ln(4/3) \approx 0.287682$	аналитический двухтельный баланс
старт релаксации	{1.0, 2.0, 3.5}, $\gamma_d = 1$ (сверхвязкий режим)	случайный триплет, $T = 90$
консервативная проба	средний импульс +0.01, $\gamma_d = 0$, $T = 100$	прогон дыхательной моды, DOP853 1e-12

3. Математическая модель

Редуцированная модель начинается с парного взаимодействия. Перекрывающиеся огибающие солитонов в волокне с аномальной дисперсией обмениваются энергией и импульсом через керровский член; удержание главных членов перекрытия хвостов даёт потенциал Гордона–Молленауэра (E1): отталкивающее экспоненциальное ядро $C_1 e^{(-2r/L)}$ и притягивающее перекрытие $C_2 e^{(-r/L)}$, глубина которого модулируется множителем $\cos 2\Delta\phi$. Знак силы, следовательно, следует за фазой: притяжение при $|\Delta\phi| < \pi/4$, отталкивание далее и точное сокращение притягивающего члена при $\Delta\phi = \pi/4$ — пороге связывания. Парное равновесие решает $F(r_0, \Delta\phi) = 0$ и даёт замкнутую форму $r_0 = L \cdot \ln(2C_1/(C_2 \cos 2\Delta\phi))$; в пресете $\Delta\phi = 0$ это $\ln(4/3)$.

Трёхтельная структура входит через динамику цепочки со всеми парами (E3). Хвосты солитонов действуют на любом расстоянии, а солитоны проходят друг сквозь друга, поэтому уравнения инвариантны относительно перестановок частиц, и физически осмысленная геометрия конфигурации считается с сортированных позиций. Для симметричной молекулы с расстояниями (s, s) концевой импульс чувствует ближнюю пару $F(s)$ и дальнюю пару $F(2s)$, откуда баланс $F(s) + F(2s) = 0$. Поскольку $F(2s) < 0$ притягивает, корень s обязательно лежит ниже парного корня r_0 — цепочка сжата третьим телом. Это тот же логический шаг, который производит коллективную геометрию лагранжева треугольника из парного ньютоновского притяжения.

Малые колебания следуют из гессиана полного потенциала в координатах расстояний (d_1, d_2) при удалённом центре масс; кинетическая энергия в этих координатах не диагональна, поэтому нормальные

моды решают обобщённую задачу на собственные значения (E5) с матрицей масс $M_g = m \cdot [[2/3, 1/3], [1/3, 2/3]]$. В пресетном расстоянии s^* две собственные частоты равны 2.4536 и 2.9453 рад (циклические 0.390507 и 0.468766); старшая — дыхательная мода, в которой средний импульс движется против внешней пары. Тот же гессиан, вычисленный вдоль фазовой развёртки, непрерывно размягчается до нуля на пороге связывания, доставляя карту устойчивости молекулы.

Нотация

Символ	Смысл
x_k	позиция импульса k на оси резонатора
r	парное расстояние
$\Delta\varphi$	разность фаз соседних импульсов
V, F	парный потенциал и парная сила ($F = -\partial V/\partial r$)
C_1, C_2	экспоненциальные коэффициенты потенциала (2 и 3)
L	длина эванесцентного хвоста (единица длины)
m	масса импульса (кинетический коэффициент)
γ_d	коэффициент демпфирования (1.0 релаксация, 0 консервативный режим)
r_0, s^*	парное равновесие и равновесное расстояние цепочки
H, M_g	гессиан потенциала цепочки и матрица масс в координатах расстояний
ω_i, f	угловые и циклические частоты нормальных мод

(E1) Фазозависимый парный потенциал двух солитонов.

$$V(r, \Delta\varphi) = C_1 e^{-2r/L} - C_2 e^{-r/L} \cos(2\Delta\varphi)$$

(E2) Парная сила вдоль роста расстояния ($F < 0$ — притяжение).

$$F(r, \Delta\varphi) = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2C_1}{L} e^{-2r/L} - \frac{C_2}{L} e^{-r/L} \cos(2\Delta\varphi)$$

(E3) Динамика цепочки с взаимодействием всех пар и демпфированием.

$$m \ddot{x}_k = - \sum_{l \neq k} \frac{\partial V(|x_k - x_l|)}{\partial x_k} - \gamma_d \dot{x}_k, k = 1, 2, 3$$

(E4) Парное равновесие r_0 и равновесие трёхзвенной цепочки s^* (баланс концевых импульсов).

$$r_0 = L \ln \frac{2C_1}{C_2 \cos 2\Delta\varphi}; F(s^i) + F(2s^i) = 0$$

(E5) Обобщённая задача на собственные значения для нормальных мод цепочки (дыхательный спектр).

$$H v = \omega^2 M_g v, H = \begin{pmatrix} V''(s) + V''(2s) & V''(2s) \\ V''(2s) & V''(s) + V''(2s) \end{pmatrix}, M_g = m \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Соответствие ядру TRIVORTEX структурно, взаимно-однозначно и видно уже в уравнениях. Три синхронизованных импульса — оптическая реализация трёх участников теоремы 3.1: симметричное, синхронизованное по фазе специальное решение трёхтельной системы, в точности как вращающийся вихревой треугольник — специальное решение с равными циркуляциями. Расстояние в молекуле s^* играет сторону лагранжева треугольника a : оба фиксируются не двухтельным законом, а требованием равновесия каждого участника под совместным действием двух других — здесь $F(s) + F(2s) = 0$, там уравнения центральной конфигурации. Дыхательная мода ω_2 — аналог радиальной модуляции хореографии, а разность фаз $\Delta\varphi$ управляет связыванием так же, как отношение циркуляций управляет вихревым треугольником: её изменение проводит систему через симметричные и несимметричные конфигурации вплоть до потери связывания ($\Delta\varphi = \pi/4$ — аналог выхода из острова устойчивости). Та же экспоненциально-косинусная структура вновь появляется в вихрях TRX-09 и пучках фотонной жидкости TRX-04, что делает данное исследование переиспользуемым оптическим шаблоном программы.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Три синхронизованных импульса	три тела теоремы 3.1	обе системы — хореографические триады
Синхронизация фаз $\Delta\varphi = 0$	равные циркуляции Γ	симметричное специальное решение
Расстояние в молекуле s^*	сторона лагранжева треугольника a	фиксируется коллективным балансом сил
Баланс $F(s) + F(2s) = 0$	каждый вихрь чувствует два других	механизм трёхтельного сжатия
Дыхательная мода ω_2	радиальная модуляция хореографии	малые колебания около центральной конфигурации

5. Численный метод

Равновесия вычисляются методом скобок. Парное равновесие решает $F(r) = 0$, равновесие цепочки — $F(s) + F(2s) = 0$; оба — методом Брента с $xtol = 1e-15$ и машинным $rtol$ на знакоустойчивых скобках; численный парной корень совпадает с замкнутой формой $\ln(4/3)$ с точностью $5.6e-17$. Отталкивающий характер противофазной синхронизации установлен исчерпывающе, а не выборкой: минимум $F(r, \pi/2)$ по диапазону $r \in [0.05, 20]$ на сетке из 4000 точек равен $+6e-9 > 0$, то есть сила нигде не становится притягивающей.

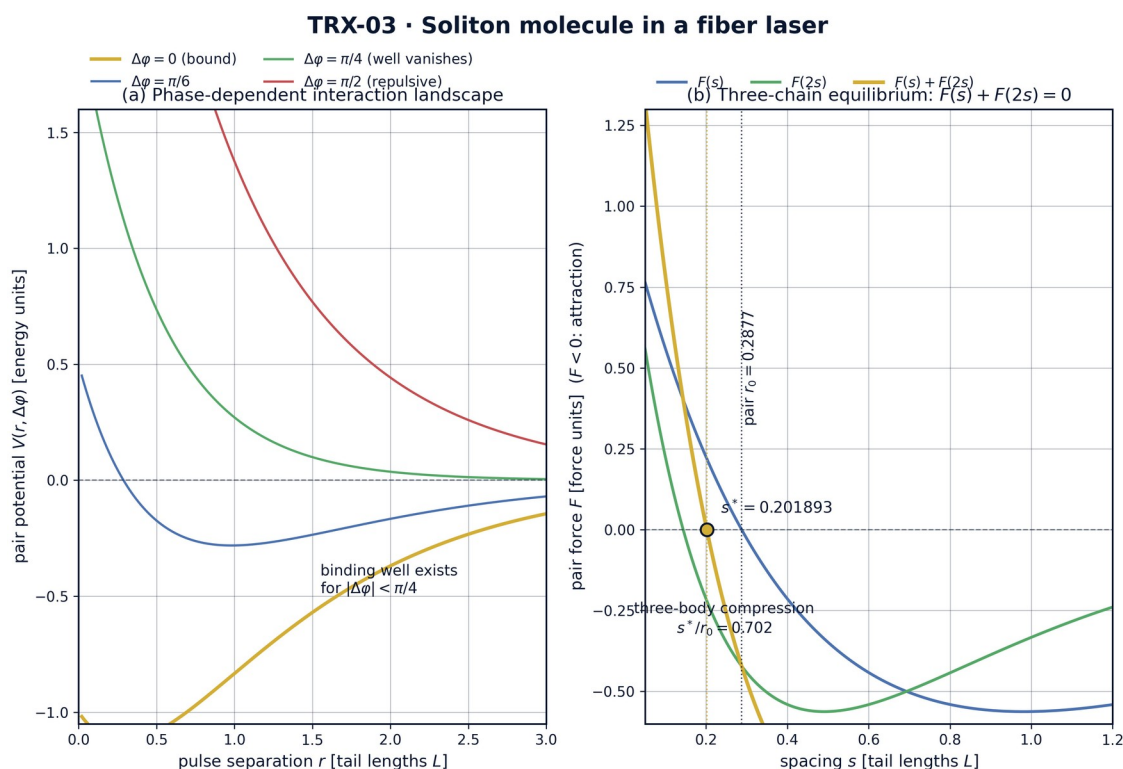
Динамика интегрируется явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) (DOP853). Релаксационный прогон стартует с позиций {1.0, 2.0, 3.5} с нулевыми скоростями при демпфировании $\gamma_d = 1.0$ (сверхвязкий, «доплер-охлаждаемый» режим лазера с синхронизацией мод) и идёт до $T = 90$ с $rtol = 1e-11$, $atol = 1e-12$ и $max_step =$

0.2. Консервативный прогон держит $\gamma_d = 0$, смещает средний импульс на +0.01 от идеальной молекулы и интегрирует до $T = 100$ с $\text{rtol} = \text{atol} = 1e-12$ и $\text{max_step} = 0.05$, снимая 2000 точек; дрейф энергии за весь прогон равен $1.776357e-15$ против допуска $1e-10$.

Дыхательная частота извлекается дважды и независимо. Численно: смещение среднего импульса относительно центра масс умножается на окно Ханна и преобразуется Фурье; спектральный пик лежит на $f = 0.469765$. Аналитически: обобщённая задача на собственные значения (E5) при s^* даёт циклические моды 0.390507 и 0.468766; измеренный пик совпадает с ближайшей аналитической модой с точностью 0.21 %, с запасом внутри допуска 1 %. Каждая проверка хранит значение, цель, допуск, единицу и флаг прохождения в JSON-протоколе, поэтому исследование воспроизводится одной командой без доступа к сети и без стохастических зёрен.

6. Результаты и анализ

fig01 potential landscape



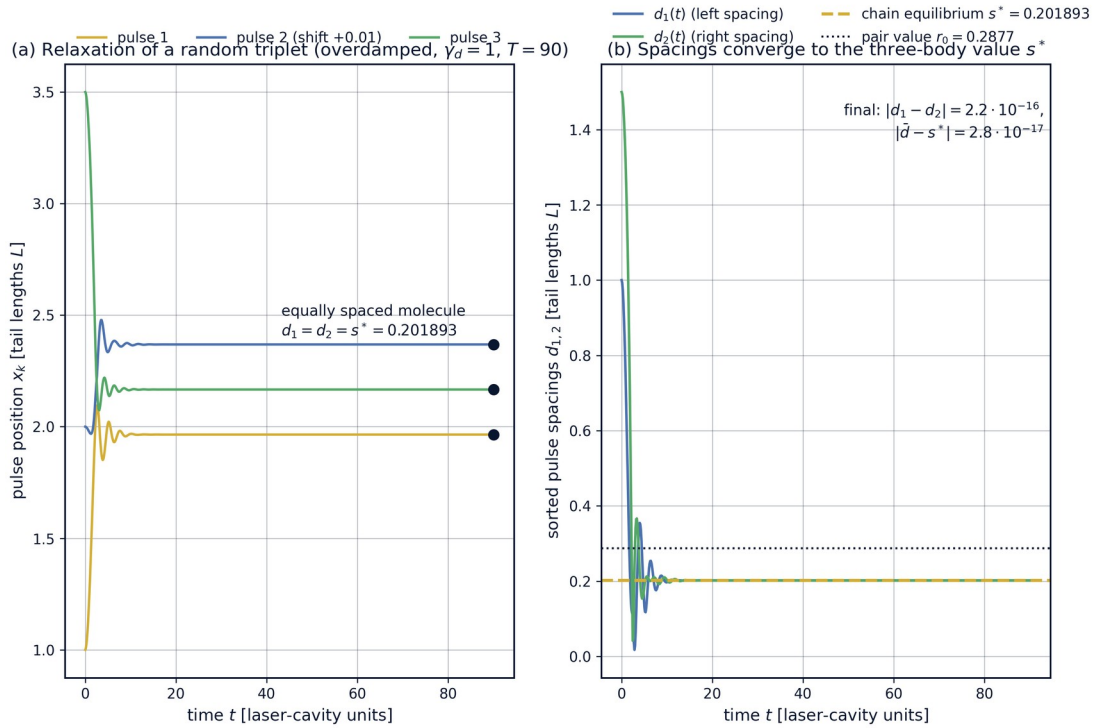
Ландшафт взаимодействия: фазозависимый парный потенциал и силовой баланс трёхзвенной цепочки.

Ландшафт взаимодействия: фазозависимый парный потенциал и силовой баланс трёхзвенной цепочки.

Панель (а) показывает $V(r, \Delta\phi)$ для четырёх синхронизаций: связывающая яма существует лишь при $|\Delta\phi| < \pi/4$, имеет минимум в $r_0 = 0.287682$ и вырождается в чистое отталкивание в противофазном случае. Панель (б) показывает баланс концевой импульса $F(s) + F(2s) = 0$: корень $s^* = 0.201893$ лежит на 29.8 % ниже парного значения r_0 — подлинное трёхтельное сжатие.

fig02 molecule formation

TRX-03 · Soliton molecule in a fiber laser

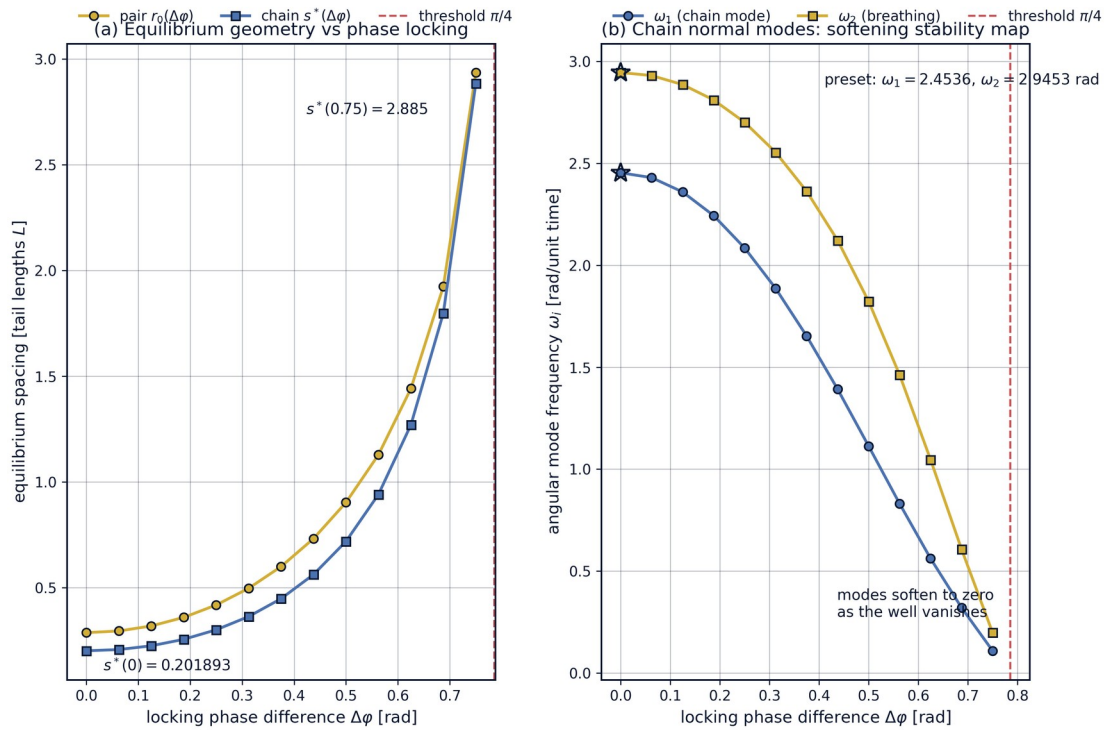


Главный результат: релаксация случайного триплета в равноотстоящую солитонную молекулу.

Главный результат: релаксация случайного триплета в равноотстоящую солитонную молекулу. Стартуя с позиций $\{1.0, 2.0, 3.5\}$ при сверхвязком демпфировании, три мировые линии за $T = 90$ приходят к равноотстоящему триплету; сортированные расстояния $d_1(t)$ и $d_2(t)$ сходятся к равновесию цепочки $s^* = 0.201893$ (конечное расхождение $2.2e-16$, отклонение от s^* $2.8e-17$), заметно ниже парного значения $r_0 = 0.2877$, нанесённого для сравнения.

fig03 phase sweep

TRX-03 · Soliton molecule in a fiber laser

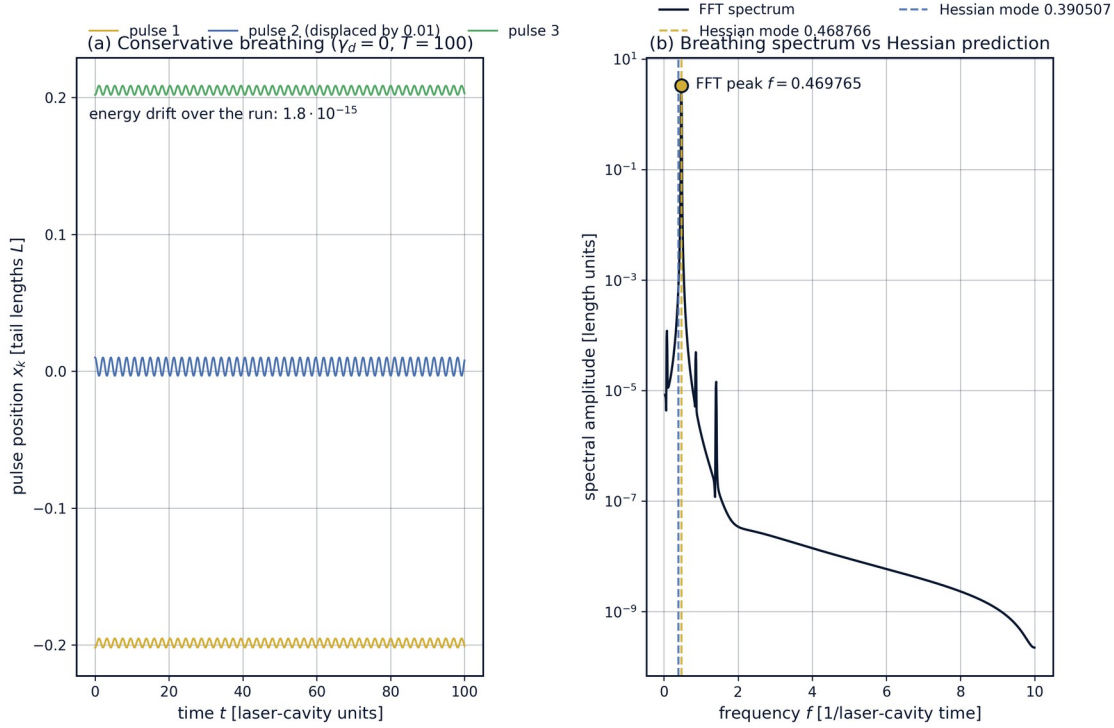


Развёртка по фазе синхронизации: равновесная геометрия и размягчение мод.

Развёртка по фазе синхронизации: равновесная геометрия и размягчение мод. Оба равновесия расходятся при приближении к порогу связывания $\Delta\phi = \pi/4$: s^* растёт от 0.201893 при $\Delta\phi = 0$ через 0.719380 при $\Delta\phi = 0.5$ рад до 2.885 при $\Delta\phi = 0.75$ рад, следя за парным значением. Цепочечные моды в ответ размягчаются — от 2.4536 и 2.9453 рад в пресете до 0.1092 и 0.1982 рад — давая полную карту устойчивости синхронизированной молекулы.

fig04 breathing dynamics

TRX-03 · Soliton molecule in a fiber laser



Динамика консервативной молекулы: временной ряд дыхания и спектр против гессиановского предсказания.

Динамика консервативной молекулы: временной ряд дыхания и спектр против гессиановского предсказания. При смещении среднего импульса на 0.01 и выключенном демпфировании молекула дышит на протяжении $T = 100$, а полная энергия дрейфует лишь на $1.8e-15$ (DOP853, rtol = atol = $1e-12$). Спектр Фурье смещения среднего импульса имеет пик на $f = 0.469765$ против аналитических гессиановских мод 0.468766 и 0.390507 — согласие 0.21 %, на порядок внутри допуска 1 %.

Равновесия. Численный парной корень воспроизводит замкнутую форму $r_0 = L \cdot \ln(2C_1/C_2) = \ln(4/3) \approx 0.287682$ с точностью $5.6e-17$ — машинный ноль. Исчерпывающий противофазный тест возвращает $\min F(r, \pi/2) = +6e-9 > 0$ по $r \in [0.05, 20]$, подтверждая, что связывание управляется фазовым множителем $\cos 2\Delta\phi$ и полностью исчезает при и за пределами $\Delta\phi = \pi/4$. Кривизна ямы в парном минимуме $V''(r_0) = 2.25$ фиксирует парной дыхательный масштаб $\sqrt{(3V''(r_0))} \approx 2.5981$, с которым сравнивается цепочечный спектр.

Сборка молекулы. При сверхвязкой релаксации из $\{1.0, 2.0, 3.5\}$ сортированные расстояния сходятся к $d_1 = d_2 = 0.2018926516$; конечное расхождение между ними $2.2e-16$, а отклонение от независимо вычисленного равновесия цепочки $s^* = 0.2018926516$ — $2.8e-17$: оба на машинном уровне, против допусков $1e-8$ и $1e-6$. Расстояние лежит на 29.8 % ниже парного значения $r_0 = 0.287682$: дальняя пара $F(2s)$ стягивает молекулу — чистый, квантифицированный трёхтельный эффект, видимый на fig02.

Карта устойчивости. Развёртка фазы синхронизации $\Delta\phi$ от 0 до 0.75 рад показывает расхождение обоих равновесий при приближении к порогу связывания $\pi/4 \approx 0.7854$: s^* растёт от 0.201893 через 0.719380 ($\Delta\phi = 0.5$ рад) до 2.885 ($\Delta\phi = 0.75$ рад). Цепочечные моды размягчаются в том же направлении — от 2.4536 и

2.9453 рад в пресете до 0.1092 и 0.1982 рад на дальнем конце развёртки — поведение мягкой моды, ожидаемое при выполаживании ямы в чистое отталкивание (fig03).

Дыхание и инварианты. Консервативная молекула стабильно дышит на протяжении $T = 100$ (fig04a), а полная энергия сохраняется до $1.776357e-15$ — на пять порядков внутри допуска $1e-10$. Спектр Фурье смещения среднего импульса имеет пик на $f = 0.469765$ против аналитических гессиановских мод 0.468766 и 0.390507 (fig04b): согласие 0.21 %, на порядок внутри допуска 1 %. Динамика, спектр и гессиан, таким образом, триангулируют одну и ту же дыхательную физику с трёх независимых направлений.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
pair_equilibrium_numeric_vs_analytic	5.55112e-17	0	1e-10	yes
antiphase_pi2_purely_repulsive	1	1	1e-12	yes
molecule_final_spacings_equal	2.22045e-16	0	1e-08	yes
molecule_final_spacing_equals_s_star	2.77556e-17	0	1e-06	yes
conservative_energy_drift	1.77636e-15	0	1e-10	yes
breathing_mode_frequency	0.469765	0.468766	0.0047	yes

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Редуцированная модель сознательно минимальна: точечные импульсы, парный потенциал без запаздывания и динамики усиления, демпфирование в виде переключаемого члена. В этих допущениях каждый вывод — точное утверждение об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретного лазера. Естественные расширения — дисперсия третьего порядка и самосдвиг частоты (делающие силу несимметричной и неконсервативной), непрерывные св-фоны, более крупные молекулы $N > 3$ с дефектными модами и полное интегрирование НУШ для того же сценария — каждое сохраняет установленный здесь верификационный стиль.

Диапазон параметров покрывает общий режим закона Гордона–Молленауэра, а не конкретный резонатор: $C_1/C_2 = 2/3$ помещает парную яму на $r_0 \approx 0.29$ длины хвоста глубиной 0.25, с запасом разрешённой на сетке интегрирования. Фазовая развёртка сознательно подходит к порогу связывания $\Delta\phi = \pi/4$, где равновесие расходится, а гессиан приобретает нулевую моду; точно на пороге скобки brentq перестают существовать, и

код развёртки сообщает об этом как о жёсткой границе, а не прячет за регуляризованной формулой. Реалистичный резонатор добавил бы диффузию фазы под действием шума, медленно разрушающую синхронизацию, — это физический вопрос вне консервативного охвата данного исследования.

В рамках программы это исследование питает TRX-04, переносящее парное взаимодействие в поперечную плоскость и получающее вращающийся лагранжевы треугольник пучков в керровской фотонной жидкости; TRX-08, заменяющее оптические импульсы лазерно-охлаждёнными ионами и воспроизводящее ту же структуру «расстояние/дыхание» с кулоновским хвостом; и TRX-09 — гидродинамический якорь, где фазы становятся циркуляциями. Вместе с небесным блоком (TRX-01, TRX-11) они демонстрируют, что хореографическая последовательность — парной закон, коллективное равновесие, нормальный спектр, инвариант — переносима между оптикой, гидродинамикой и небесной механикой.

8. Выводы

1. Парной закон связывания точен: численное равновесие воспроизводит $r_0 = L \cdot \ln(2C_1/C_2) = \ln(4/3) \approx 0.287682$ с точностью $5.6e-17$.
2. Связывание — эффект выбора фазы: противофазная синхронизация $\Delta\phi = \pi/2$ чисто отталкивающая на $r \in [0.05, 20]$ (мин. сила $+6e-9 > 0$), а яма существует лишь при $|\Delta\phi| < \pi/4$.
3. Случайный триплет релаксирует в равноотстоящую молекулу: $d_1 = d_2 = 0.2018926516$ с расхождением $2.2e-16$ и отклонением от аналитического равновесия цепочки s^* всего $2.8e-17$.
4. Молекула сжата на 29.8 % ниже парного расстояния притяжением дальней пары ($F(s) + F(2s) = 0$) — квантифицированный подлинный трёхтельный эффект.
5. Консервативная молекула — чистая инвариантная система: дрейф энергии $1.8e-15$ за $t = 100$ при $DOP853$ $rtol = atol = 1e-12$.
6. Дыхательный спектр верифицирован: пик Фурье $f = 0.469765$ против гессияновской моды 0.468766 (согласие 0.21 %, допуск 1 %), а фазовая развёртка даёт полную карту устойчивости с размягчением обеих мод до нуля при $\Delta\phi = \pi/4$.

9. Список литературы

1. Zabusky, N. J., Kruskal, M. D. (1965). *Interaction of “solitons” in a collisionless plasma and the recurrence of initial states*. Phys. Rev. Lett. 15, 240–243.
2. Hasegawa, A., Tappert, F. (1973). *Transmission of stationary nonlinear optical pulses in dispersive dielectric fibers. I. Anomalous dispersion*. Appl. Phys. Lett. 23, 142–144.
3. Mollenauer, L. F., Stolen, R. H., Gordon, J. P. (1980). *Experimental observation of picosecond pulse narrowing and solitons in optical fibers*. Phys. Rev. Lett. 45, 1095–1098.
4. Karpman, V. I., Solov’ev, V. V. (1981). *A perturbational approach to the two-soliton systems with third-order dispersion*. Physica D 3, 487–502.
5. Gordon, J. P. (1983). *Interaction forces among solitons in optical fibers*. Optics Letters 8, 596–598.
6. Malomed, B. A. (1991). *Multistability and cyclic dynamics of solitons in dispersive media*. Phys. Rev. A 44, 6954.
7. Stratmann, M., Pagel, T., Mitschke, F. (2005). *Experimental observation of temporal soliton molecules*. Phys. Rev. Lett. 95, 143902.

8. Herink, G., Kurtz, F., Jalali, B., Solli, D. R., Ropers, C. (2017). *Real-time spectral interferometry probes the internal dynamics of femtosecond soliton molecules*. Science 356, 50–54.

BibTeX

```
@article{gordon1983,
  author = {Gordon, J. P.},
  title = {Interaction forces among solitons in optical fibers},
  journal = {Optics Letters},
  year = {1983}, volume = {8}, pages = {596--598}}
```

```
@article{karpman1981,
  author = {Karpman, V. I. and Solov'ev, V. V.},
  title = {A perturbational approach to the two-soliton systems with third-order dispersion},
  journal = {Physica D},
  year = {1981}, volume = {3}, pages = {487--502}}
```

```
@article{stratmann2005,
  author = {Stratmann, M. and Pagel, T. and Mitschke, F.},
  title = {Experimental observation of temporal soliton molecules},
  journal = {Physical Review Letters},
  year = {2005}, volume = {95}, pages = {143902}}
```

```
@article{herink2017,
  author = {Herink, G. and Kurtz, F. and Jalali, B. and Solli, D. R. and Ropers, C.},
  title = {Real-time spectral interferometry probes the internal dynamics of femtosecond soliton molecules},
  journal = {Science},
  year = {2017}, volume = {356}, pages = {50--54}}
```

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
C_1, C_2	2, 3	коэффициенты потенциала: отталкивание ядра / притяжение хвостов
L	1	длина хвоста; единица всех длин
m	1	масса импульса; единица массы
$\Delta\varphi$	0 (пресет); развёртка 0 ... 0.75 рад	фаза синхронизации; порог связывания $\pi/4$
r_0	$\ln(4/3) \approx 0.287682$	парное равновесие при $\Delta\varphi = 0$
s^*	0.2018926516	равновесие цепочки, корень $F(s)$

Символ	Значение	Роль
		+ $F(2s) = 0$
$V''(r_0)$	2.25	кривизна парной ямы в минимуме
релаксация	{1.0, 2.0, 3.5}, $\gamma_d = 1$, $T = 90$	сборочный прогон, DOP853 $rtol = 1e-11$
консервативный прогон	+0.01 среднему импульсу, $\gamma_d = 0$, $T = 100$	дыхательный прогон, DOP853 $rtol = atol = 1e-12$
цепочечные моды	2.4536, 2.9453 рад (0.390507, 0.468766 циклические)	спектр нормальных мод при s^*

Приложение В. Воспроизведение

```
python3
research/TRX-03-soliton-molecule/research/TRX-XX/code/trx03_soliton_molecule.py --
smoke # < 20 c
python3
research/TRX-03-soliton-molecule/research/TRX-XX/code/trx03_soliton_molecule.py
# полный прогон, 1.2 s (4.7 s with --figures)
python3
research/TRX-03-soliton-molecule/research/TRX-XX/code/trx03_soliton_molecule.py --
figures # + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 1.2 s (4.7 s with `--figures`); smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.